

Clasa 11P1 · S15

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Defecte ale instalațiilor hidraulice: cauze și remedii. Robinete, conducte și susținerea cilindrilor

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 13 (S15) (sursa: p. 61-65)

p. 7-9 Manual (ed. elev) – S15 · Defecte ale instalațiilor hidraulice. Robinetul de umplere și golire (sursa: p. 59-61)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 13 · S15**Defecte ale instalațiilor hidraulice. Robinetul de umplere și golire****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 3 – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; organizarea lucrărilor · planificată în S9–S20 (LT 36 h, IP 60 h)
Conținutul (planificare)	3.1. Lucrări de întreținere și reglare; SDV-uri și materiale necesare (importanța, obiectivele și mijloacele activității de întreținere, managementul întreținerii preventiv-planificate, lucrări executate de personalul care deservește utilajul și de personalul de întreținere); 3.2. Lucrări de întreținere ale instalațiilor hidraulice (agentul hidraulic, elemente componente, operații de întreținere); 3.3. Lucrări de întreținere ale instalațiilor pneumatice (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); 3.4. Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice; 3.5. SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere; 3.6. Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice; 3.7. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Defecte ale instalațiilor hidraulice. Robinetul de umplere și golire
Săptămâna / programul	S15 · LT 3 h + IP 3 h LT: marți 22.12.2026, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 22.12.2026, 12:00–14:50 (3 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 59–61
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 1, 2, 3, 17, 21 (clusterelor A, B, D)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.3. Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, organizarea acestor lucrări: Tipuri de operații de întreținere și reglare; Operații de întreținere ale instalațiilor hidraulice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (agentul hidraulic, elemente componente ale instalațiilor hidraulice, operații de întreținere); Operații de întreținere ale instalațiilor pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice
Abilități	7.2.13. Executarea operațiilor pregătitoare în vederea realizării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.14. Indicarea operațiilor de întreținere ale agentului hidraulic: decantare, filtrare, menținerea temperaturii în limite admisibile 7.2.15. Executarea operațiilor de întreținere ale elementelor componente ale instalațiilor hidraulice: degresare, înlocuire elemente uzate, spălare, protejare “împotriva coroziunii, supravegherea pompelor în timpul funcționării 7.2.16. Indicarea tipurilor de compresoare (cu piston, rotative, centrifuge) 7.2.17. Executarea operațiilor de întreținere ale compresorului cu piston: supravegherea funcționării-presiune gaze, presiune ulei și apa de răcire, nivel ulei, temperatura apei, temperatura gazelor, curățirea filtrelor, verificarea etanșeității supapelor. 7.2.18. Alegerea, pregătirea și verificarea SDV-urilor și AMC-urilor necesare pentru executarea

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor, conform documentației tehnice 7.2.19. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor la întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Defecte ale instalațiilor hidraulice: cauze și remedii. Robinete, conducte și susținerea cilindrilor”;
- O2 – (LT) să aplice: diagnosticul: de la accesibil și frecvent la ce cere demontare;
- O3 – (LT) să aplice: presiunea mică → supapa, pompa; mișcarea lentă → debitul (filtru, nivel, aer);
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Diagnosticarea defectelor pe cazuri”, respectând criteriul: verificările încep cu nivelul și starea uleiului;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Verificarea robinetului de umplere și de golire a unei instalații hidraulice”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: susținerea cilindrului a fost verificată în toate punctele: fixare, joc, siguranțe;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 59–61 SDV, utilaje și materiale: fișele de caz (date de profesor), schema F02, tabelul de defecte; standul hidraulic cu robinet de umplere–golire și cilindru articulat; garnituri și inele de cauciuc pentru robinet, chei fixe diferite, șurubelnițe, clește pentru siguranțe; lavete, vas de colectare, material absorbant; șubler (joc bolt–bucșă) tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 3, S9–S20); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Defecte ale instalațiilor hidraulice: cauze și remedii. Robinete, conducte și susținerea cilindrilor · 3 h · manual p. 59–61

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: Într-o săptămână scurtă înveți la laborator să diagnostichezi defectele unei instalații hidraulice și cum sunt construite robinetele, iar în atelier verifici robinetul de umplere și de golire și susținerea cilindrului – tema de examen nr. 2.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – supapa de siguranță dereglată sau blocată deschis; pompă uzată; scurgeri interioare – se reglează sau se curăță supapa; se verifică pompa; se remediază scurgerile – filtru colmatat; nivel scăzut; aer în circuit; drosel prea închis – se curăță sau se înlocuiește filtrul; se completează; se aerisește; se reglează – se înlocuiesc garniturile sau furtunul; se strâng racordurile	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Diagnosticarea defectelor pe cazuri” – Pentru trei situații reale descrise, stabilești ordinea verificărilor, cauza cea mai probabilă și remedierea. – NSSM: Lucrare de birou. 1) Citește cazul și notează simptomele. 2) Scrie verificările în ordinea „accesibil → demontare”. 3) Alege cauza cea mai probabilă și justifică. 4) Propune remedierea și verificarea finală.	Sarcina: Completează fișa pentru cele trei cazuri. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Diagnosticul: de la accesibil și frecvent la ce cere demontare. – Presiunea mică → supapa, pompa; mișcarea lentă → debitul (filtru, nivel, aer). – Robinetul cu sferă: 90°, maneta paralelă = deschis; neetanșitate la tijă sau la scaune. – Susținerea cilindrului: fixare, joc în articulații, siguranțe, coaxialitate. ? Un cilindru se mișcă lent. Enumeră, în ordinea verificării, trei cauze posibile. ? Pompa face zgomot puternic și uleiul are spumă. Ce verifici?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 59–61).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Verificarea robinetului de umplere și de golire a unei instalații hidraulice · 3 h · manual p. 59–61

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Verifici starea părții mecanice de susținere a cilindrului, înlocuești garniturile uzate ale robinetului și verifici etanșeitatea robinetului de umplere și golire. Pregătește tema de examen nr. 2. – NSSM/PSI: Instalația oprită, consignată, fără presiune; cilindrul coborât pe opritor. – NSSM/PSI: Uleiul din robinet se scurge în vasul de colectare; lavetele îmbibate – în recipientul metalic. – NSSM/PSI: Ochelari de protecție la proba de etanșeitate.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: standul hidraulic cu robinet de umplere–golire și cilindru articulat; garnituri și inele de cauciuc pentru robinet, chei fixe diferite, șurubelnițe, clește pentru siguranțe; lavete, vas de colectare, material absorbant; șubler (joc bolt–bucșă).	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (100 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Organizează locul de muncă; alege SDV-urile și garniturile potrivite robinetului. 2) Verifică susținerea cilindrului: strângerea șuruburilor, jocul în articulații (bolt–bucșă), siguranțele bolturilor; notează constatările. 3) Închide robinetul, golește ce este în aval, demontează robinetul (sau capacul lui) și scoate garniturile uzate. 4) Curăță locașurile; montează garniturile noi, unse cu ulei hidraulic; remontează robinetul. 5) Verifică manevrarea: robinetul se deschide și se închide ușor, cu 90°. 6) Pune instalația sub presiune (sau rezervorul plin) și verifică etanșeitatea: fără prelingeri la corp și la tijă, fără picurare în poziția închis. 7) Consemnează lucrarea.	Sarcina: Execută lucrarea (60 de minute la examen; aici, într-un singur interval de 3 ore, cu prezentarea orală inclusă) și autoevaluează-te cu grila. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Susținerea cilindrului a fost verificată în toate punctele: fixare, joc, siguranțe. ☐ Garniturile noi sunt montate fără răsucire, unse. ☐ Robinetul nu picură în poziția închis și nu prelinge la tijă.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 59–61): Diagnosticul: de la accesibil și frecvent la ce cere / Presiunea mică → supapa, pompa; mișcarea lentă → debitul (filtru, nivel,)

Nivel	Sarcini
B – consolidare	1) Un cilindru se mișcă lent. Enumeră, în ordinea verificării, trei cauze posibile. 2) Pompa face zgomot puternic și uleiul are spumă. Ce verifici? 3) Cum recunoști că robinetul de golire nu mai etanșează?
A – performanță	De ce este periculoasă încărcarea laterală a tijei cilindrului? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa pentru cele trei cazuri.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 59–61) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S15 · Defecte ale instalațiilor hidraulice. Robinetul de umplere și golire

Firul săptămânii: Într-o săptămână scurtă înveți la laborator să diagnostichezi defectele unei instalații hidraulice și cum sunt construite robinetele, iar în atelier verifici robinetul de umplere și de golire și susținerea cilindrului – tema de examen nr. 2.

Săptămână scurtă (21–22 decembrie): cursurile au loc numai luni și marți. La Modulul I se fac toate cele 3 ore de LT și 3 ore de IP (marți); orele de IP de vineri nu au loc. Lucrarea de IP este redusă la tema 2, fără exersarea suplimentară.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

Defecte ale instalațiilor hidraulice: cauze și remedii. Robinete, conducte și susținerea cilindrilor

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Defectul	Cauze posibile	Remediere
presiune insuficientă	supapa de siguranță dereglată sau blocată deschis; pompă uzată; scurgeri interioare	se reglează sau se curăță supapa; se verifică pompa; se remediază scurgerile
debit insuficient (mișcare lentă)	filtru colmatat; nivel scăzut; aer în circuit; drosel prea închis	se curăță sau se înlocuiește filtrul; se completează; se aerisește; se reglează
scurgeri exterioare	garnituri îmbătrânite; racorduri slăbite; furtun fisurat	se înlocuiesc garniturile sau furtunul; se strâng racordurile
mișcare cu șocuri	aer în circuit; frecare în ghidaj; drosel dereglat	se aerisește; se verifică ghidajul; se reglează droselul
zgomot puternic la pompă	cavitație: nivel scăzut, sorb colmatat, aer aspirat, ulei prea vâscos (rece)	se verifică nivelul, sorbul și etanșeitatea aspirației; se încălzește uleiul
supraîncălzirea uleiului	supapa descarcă permanent; ulei necorespunzător; răcitor murdar	se verifică reglajul; ulei prescris; curățirea răcitorului
ulei lăptos sau spumos	apă sau aer în ulei	se schimbă uleiul; se remediază cauza (etanșarea aspirației, condensul)
sarcina coboară singură	scurgeri interioare la distribuitor sau la garnitura pistonului	se izolează cilindrul și se verifică separat; se înlocuiesc garniturile sau distribuitorul

Ordinea diagnosticului: întâi ce este accesibil, ieftin și frecvent (nivelul, aspectul uleiului, filtrul), apoi reglajele (supapa, droselul), abia la final ce cere demontare (pompa, garnitura pistonului). Aceasta este ordinea pe care o urmărește și evaluatorul la proba practică.

Robinetele

Robinetele sunt organe de **închidere** a circulației fluidelor. La instalațiile hidraulice se folosesc mai ales **robinetul cu sferă** (sfera cu orificiu se rotește cu 90°: deschis când maneta este paralelă cu conducta) și **robinetul cu ventil** (un taler apăsător pe scaun, reglaj fin). **Robinetul de umplere și de golire** al rezervorului permite golirea uleiului la schimb și, la unele instalații, umplerea prin pompă de transvazare. Neetanșeitarea lui se vede prin prelingeri la corp (etanșarea tijei) sau prin picurare în poziția „închis” (scaunele uzate).

Susținerea cilindrilor

Cilindrul hidraulic se fixează prin **flanșe**, **tălpi** sau **articulații** (ochi cu bolț, cap articulată). La întreținere verifici: strângerea șuruburilor de fixare, jocul în articulații (bolț uzat, bucsă ovalizată), siguranțele bolțurilor (splinturi, inele elastice), coaxialitatea tijei cu direcția sarcinii – o tijă încărcată lateral își distruge garnitura și bucsa de ghidare.

Reține

- Diagnosticul: de la accesibil și frecvent la ce cere demontare.
- Presiunea mică → supapa, pompa; mișcarea lentă → debitul (filtru, nivel, aer).
- Robinetul cu sferă: 90°, maneta paralelă = deschis; neetanșeitate la tijă sau la scaune.
- Susținerea cilindrului: fixare, joc în articulații, siguranțe, coaxialitate.

Întrebări

1. Un cilindru se mișcă lent. Enumeră, în ordinea verificării, trei cauze posibile.
2. Pompa face zgomot puternic și uleiul are spumă. Ce verifici?
3. Cum recunoști că robinetul de golire nu mai etanșează?
4. De ce este periculoasă încărcarea laterală a tijei cilindrului?

Lucrarea de laborator: Diagnosticarea defectelor pe cazuri

Scopul lucrării: Pentru trei situații reale descrise, stabilești ordinea verificărilor, cauza cea mai probabilă și remedierea.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișele de caz (date de profesor), schema F02, tabelul de defecte

Securitate și sănătate în muncă

 Lucrare de birou.

Desfășurarea lucrării

1. Citește cazul și notează simptomele.
2. Scrie verificările în ordinea „accesibil → demontare”.
3. Alege cauza cea mai probabilă și justifică.
4. Propune remedierea și verificarea finală.

Fișa de lucru

Cazul	Verificările, în ordine	Cauza probabilă	Remedierea
1			
2			
3			

Sarcina de lucru

Completează fișa pentru cele trei cazuri.

Controlul lucrării

- ☐ Verificările încep cu nivelul și starea uleiului.
- ☐ Remedierea tratează cauza, nu doar simptomul.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
3 ore · atelierul-școală

Verificarea robinetului de umplere și de golire a unei instalații hidraulice

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește tema de examen nr. 2

Scopul lucrării: Verifici starea părții mecanice de susținere a cilindrului, înlocuiești garniturile uzate ale robinetului și verifici etanșeitatea robinetului de umplere și golire. **Pregătește tema de examen nr. 2.**

SDV-uri, aparate, materiale

- standul hidraulic cu robinet de umplere–golire și cilindru articulat
- garnituri și inele de cauciuc pentru robinet, chei fixe diferite, șurubelnițe, clește pentru siguranțe
- lavete, vas de colectare, material absorbant; șubler (joc bolț–bucșă)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instalația oprită, consignată, fără presiune; cilindrul coborât pe opritor.
- ⚠ Uleiul din robinet se scurge în vasul de colectare; lavetele îmbibate – în recipientul metalic.
- ⚠ Ochelari de protecție la proba de etanșeitate.

Desfășurarea lucrării

1. Organizează locul de muncă; alege SDV-urile și garniturile potrivite robinetului.
2. Verifică susținerea cilindrului: strângerea șuruburilor, jocul în articulații (bolț–bucșă), siguranțele bolțurilor; notează constatările.
3. Închide robinetul, golește ce este în aval, demontează robinetul (sau capacul lui) și scoate garniturile uzate.
4. Curăță locașurile; montează garniturile noi, unse cu ulei hidraulic; remontează robinetul.
5. Verifică manevrarea: robinetul se deschide și se închide ușor, cu 90°.
6. Pune instalația sub presiune (sau rezervorul plin) și verifică etanșeitatea: fără prelingerii la corp și la tijă, fără picurare în poziția închis.
7. Consemnează lucrarea.

Fișa de lucru

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Verificarea stării părții mecanice de susținere a cilindrului	15 p	
Înlocuirea garniturilor uzate	10 p	
Verificarea etanșeității robinetului de umplere și golire	15 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea SDV-urilor 5 p · argumentarea înlocuirii garniturilor 5 p · descrierea verificării robinetului 10 p · vocabularul de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Sarcina de lucru

Execută lucrarea (60 de minute la examen; aici, într-un singur interval de 3 ore, cu prezentarea orală inclusă) și autoevaluează-te cu grila.

Controlul lucrării

- ☐ Susținerea cilindrului a fost verificată în toate punctele: fixare, joc, siguranțe.
- ☐ Garniturile noi sunt montate fără răsucire, unse.
- ☐ Robinetul nu picură în poziția închis și nu prelinge la tijă.